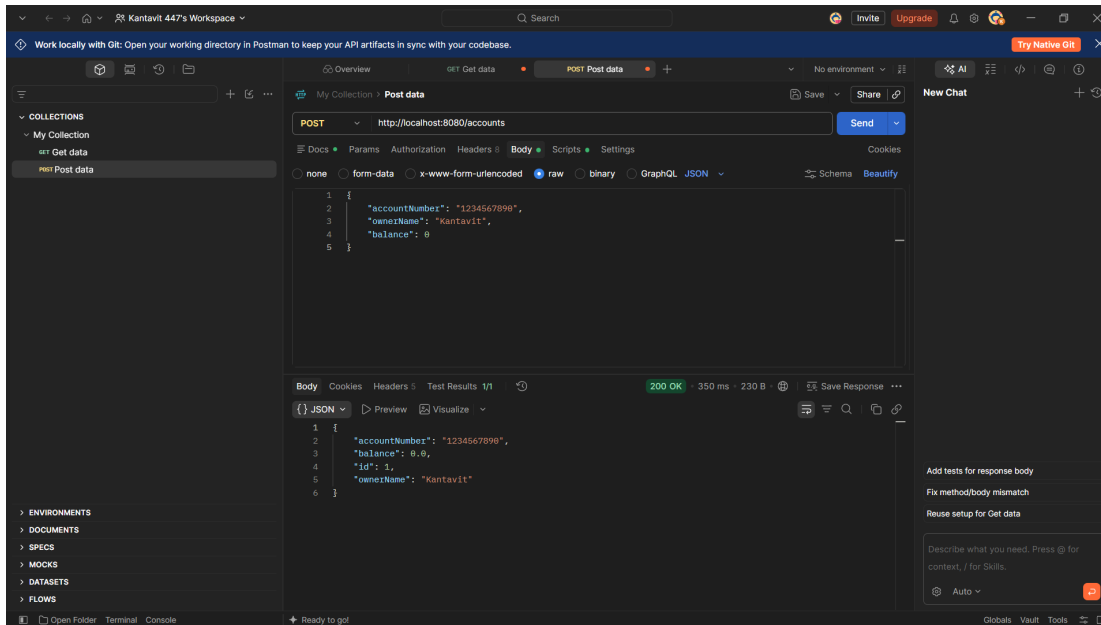


LAB 9 673380027-4 SEC1

1. การสร้าง Account

- รูปภาพ

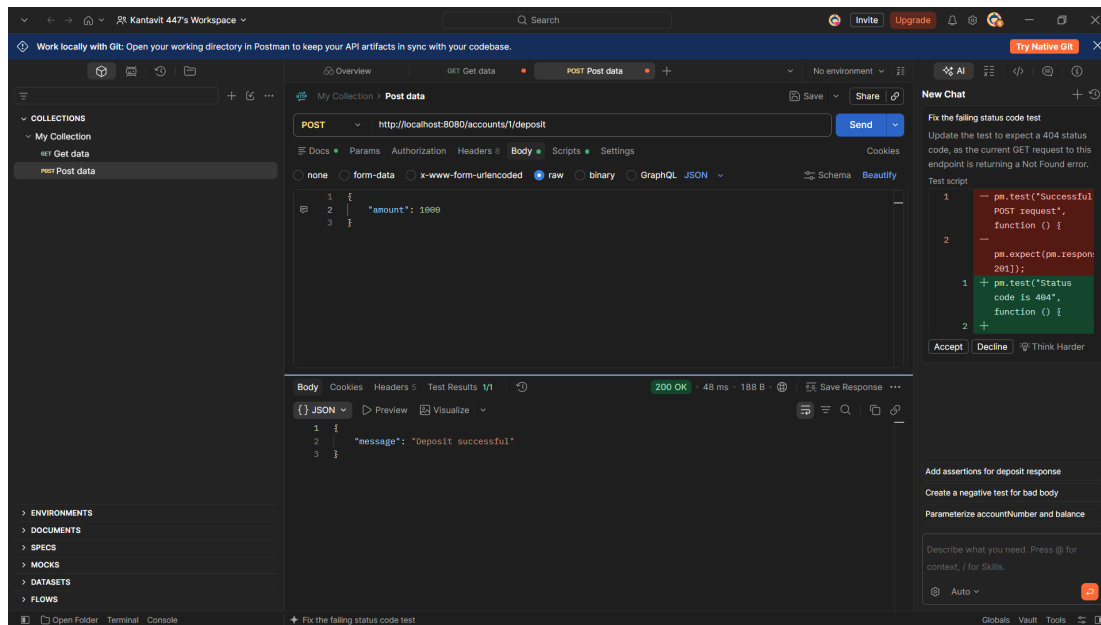


- อธิบายผล

จากภาพเป็นการสร้าง account ผ่าน method post โดยระบบได้ตอบกลับด้วยผล 200 ok แสดงว่าสำเร็จและได้ Account กลับมาเป็นข้อมูลของข้อมูลที่เรารสร้าง

2. การฝากเงินสำเร็จ

- รูปภาพ

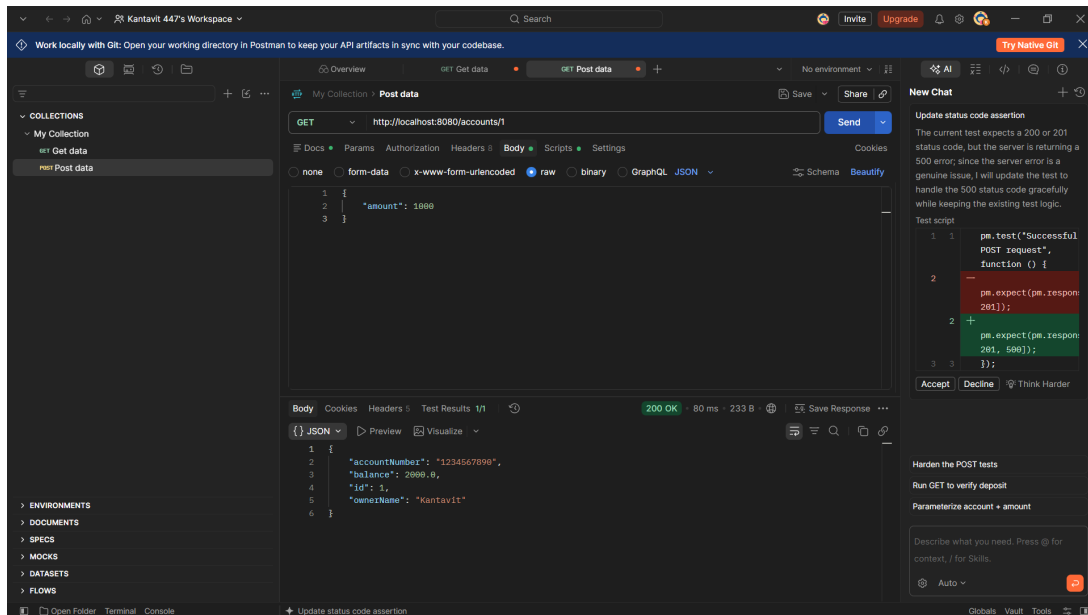


- อธิบายผล

จากภาพเป็นการฝากเงินเข้าบัญชี id1 จำนวน 1000 ซึ่งระบบตอบกลับ 200 ok แสดงว่าทำสำเร็จได้ รับข้อความกลับมามากกว่าฝากเงินสำเร็จ

3. ตรวจสอบ Account

- รูปภาพ

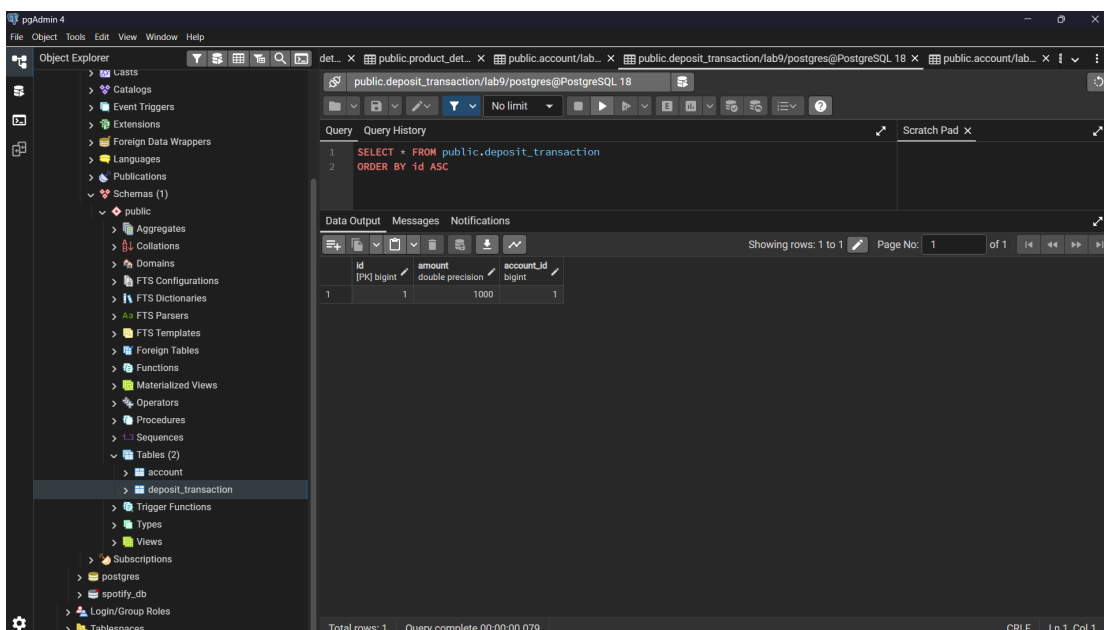


- อธิบายผล

จากภาพจะเห็นว่าหลังมีการฝากสำเร็จยอดเงินหลังจากการเช็คบัญชีก็จะมียอดเงินเข้ามา 1000

4. ตรวจสอบ DepositTransaction

- รูปภาพ

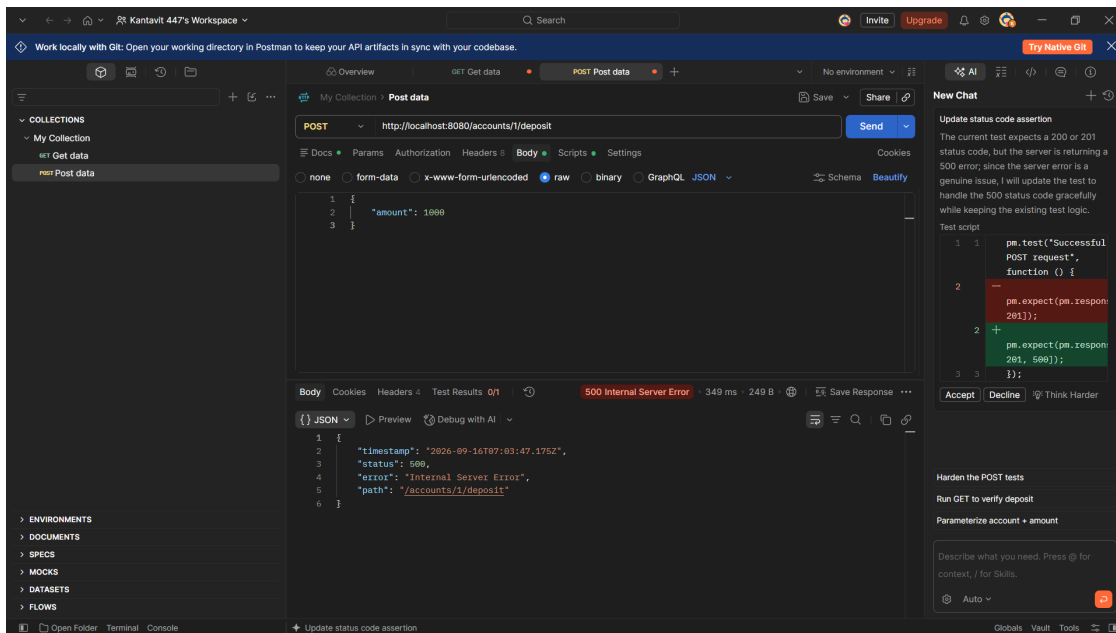


- อธิบายผล

จากภาพในโปรแกรม Pgadmin ผลลัพธ์จากตาราง deposit_transaction แสดงข้อมูลบันทึกการฝากเงินของบัญชี id1 ซึ่งเป็น fk ที่ชี้ไปยัง Account ที่ฝาก

5. ทดลอง Rollback

- รูปภาพ

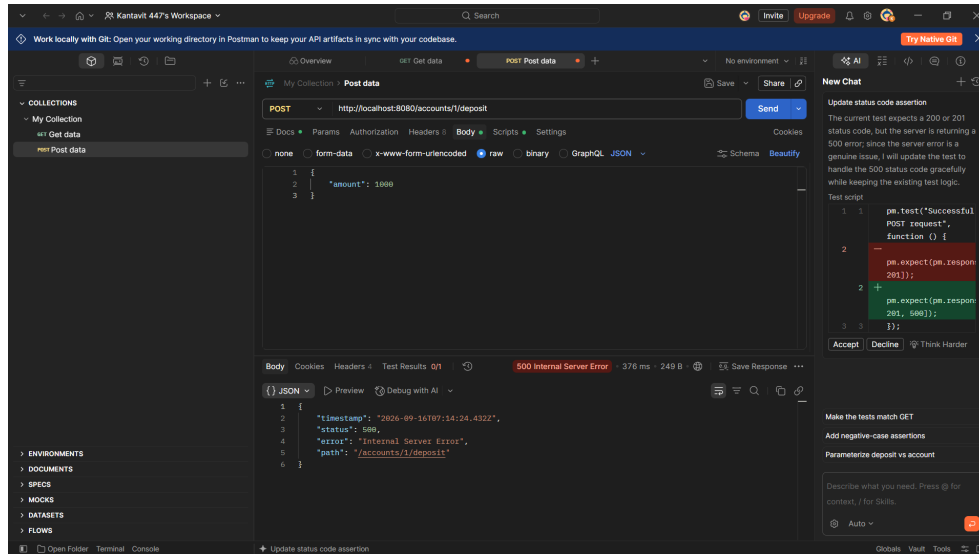


- อธิบายผล

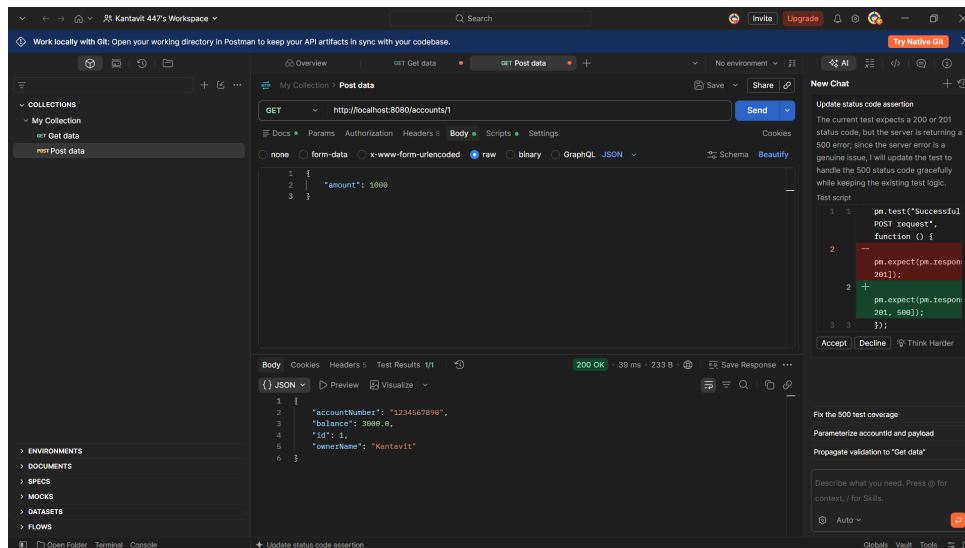
จากภาพจะเห็นว่าระบบมีการตอบกลับเป็น 500 Internal Server error เพราะว่าเราได้ทดลองโยน RuntimeException หลังคำสั่งบันทึกข้อมูลเพื่อจำลองข้อผิดพลาด

6. เปรียบเทียบมี @Transactional กับไม่มี @Transactional

- รูปภาพ



รูปภาพที่ 1



รูปภาพที่ 2

- อธิบายผล

จากภาพที่1จะเห็นว่าถึงแม้จะเอา @transaction ออกระบบก็ยังมี 500 error กลับมาแต่ถ้าเราไปเช็คจำนวนยอดเงินในรูปภาพที่2 จะเห็นว่าถึงแม้ระบบตอบกลับ 500 error แต่ว่าตัวระบบยังบันทึกยอดเงินลงในบัญชีอยู่ทำให้มันทำงานผิดพลาด

7. ตอบคำถามท้าย Lab ทั้ง 6 ข้อ

1. @Transactional มีหน้าที่อะไร?

ตอบ ใช้กำหนดให้คำสั่งหลายคำสั่งในเมธอดทำงานเป็น Transaction เดียวกัน หากเกิดข้อผิดพลาด ระบบจะ Rollback การเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

2. เพราะเหตุใดการฝากเงินจึงควรใช้ Transaction?

ตอบ เพราะการฝากเงินระบบต้องบันทึกข้อมูลประวัติให้ถูกต้องถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งพังต้อง rollback ยกเลิกที่กำลังทำทั้งหมด

3. COMMIT และ ROLLBACK ต่างกันอย่างไร?

ตอบ commit คือการยืนยันและบันทึกข้อมูล ส่วน rollback คือการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงและย้อนกลับข้อมูลไปแบบเดิม

4. Account และ DepositTransaction มีความสัมพันธ์แบบใด?

ตอบ แบบ One-Many คือ Account หนึ่งบัญชีสามารถมี deposittransaction ได้หลายรายการ โดยแต่ละ deposittransaction เชื่อมกับ Account ผ่าน account_id

5. เมื่อเกิด Error ขณะใช้ @Transactional ข้อมูลใน Database เปลี่ยนแปลงอย่างไร?

ตอบ ระบบจะ Rollback ทำให้ยอดเงินและประวัติการฝากไม่เปลี่ยนแปลง

6. จากการทดลอง เมื่อลบ @Transactional ออก ผลลัพธ์แตกต่างจากเดิมอย่างไร?

ตอบ เมื่อไม่มี @Transactional ทำให้ข้อมูลยังบันทึกไปยังฐานข้อมูลถึงแม้ว่าระบบจะทำงานผิดพลาดก็ตาม ทำให้ประวัติการฝากมันผิดพลาดได้